

Correction : Effet Meissner (E3A MP 19)

A. Comparaison avec l'électromagnétisme classique

1. Un phénomène d'induction peut être observé lorsqu'un circuit électrique est soumis à un flux magnétique qui varie dans le temps (loi de Faraday).
2. Dans l'expérience proposée, on a un aimant permanent immobile au-dessus du supraconducteur. Le flux magnétique ressenti par le supraconducteur est stationnaire, ce qui, en théorie classique, ne devrait pas donner lieu à un phénomène d'induction.

3. Loi d'Ohm locale : $\boxed{\vec{j} = \gamma \vec{E}}$ avec γ : conductivité électrique ($S.m^{-1}$)
 $\vec{j}$: vecteur densité de courant ($A.m^{-2}$)
 $\vec{E}$: champ électrique ($V.m^{-1}$)

4. Un conducteur parfait est un conducteur pour lequel la conductivité est infinie. Or la densité de courant est une valeur finie, ce qui implique que le champ électrique est nul dans le conducteur parfait : $\vec{E} = \vec{0}$.

5. D'après l'équation de Maxwell-Faraday : $\overrightarrow{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Dans un conducteur parfait : $\vec{E} = \vec{0}$ donc $\overrightarrow{rot} \vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}}$. On en déduit que le champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur du conducteur parfait est indépendant du temps, donc stationnaire.

6. On va utiliser le schéma suivant :

Pour une boucle de courant de surface S parcourue par un courant d'intensité I :

$$\boxed{\vec{\mu} = I\vec{S} = IS\vec{n}}$$

avec $\vec{n}$: vecteur normal dirigé suivant la règle de la main droite et $S = \pi R^2$ surface de la boucle

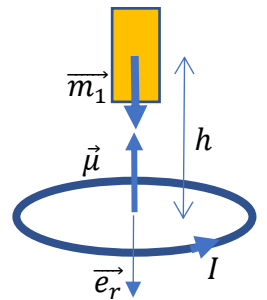
7. Aimant est au dessus du supraconducteur donc on peut écrire : $\vec{m}_1 = m_1 \vec{e}_r$ (avec les conventions du schéma) et $\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r = m_1$.

Ainsi le champ magnétique ressenti par le supraconducteur devient : $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} 2\vec{m}_1$

L'aimant est à la hauteur h , donc : $B = \frac{\mu_0 m_1}{2\pi h^3}$.

Avec la figure 2, on estime : $h \simeq 1cm$ (hypothèse : photo à l'échelle 1:1)

$$\boxed{B \simeq \frac{4\pi 10^{-7} \cdot 10}{2\pi (10^{-2})^3} \simeq 2T}$$



8. On aura lévitation de l'aimant quand la force ressentie par l'aimant doit compenser le poids de l'aimant : $\vec{F}_{supra \rightarrow aimant} = -\vec{P}$

Par principe des actions réciproques : $\vec{F}_{supra \rightarrow aimant} = -\vec{F}_{aimant \rightarrow supra} = -\overrightarrow{grad}(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$

$$\text{Puis : } \vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi r^3} \vec{m}_1 = \frac{-\mu_0 m_1}{2\pi r^3} \vec{n} \Rightarrow \vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{-\mu_0 m_1 IS}{2\pi r^3}$$

$$\text{On en déduit : } -\overrightarrow{grad}(\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = \frac{-3\mu_0 m_1 IS}{2\pi r^4} \vec{e}_r$$

$$\text{A la hauteur } h \text{ on doit donc avoir : } \frac{3\mu_0 m_1 IS}{2\pi h^4} = mg \Rightarrow I = \frac{2\pi h^4 mg}{3\mu_0 m_1 \pi R^2}$$

$$\text{On estime : } R \simeq h \simeq 1cm \text{ ODG : } I = \frac{2h^2 mg}{3\mu_0 m_1} \simeq \frac{2 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 10}{3 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10} \simeq 2A$$

B. Champ magnétique dans le supraconducteur

1. Analyse dimensionnelle :

$$\text{D'après la formule des frères London : } \overrightarrow{rot} \vec{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \vec{B} \Rightarrow [j] \cdot L^{-1} = I \cdot L^{-3} = \frac{1}{[\mu_0][\lambda]^2} [B]$$

$$\text{Pour un solénoïde infini : } B = \mu_0 \frac{N}{L} I \text{ donc } [B] = [\mu_0] \cdot I \cdot L^{-1}$$

$$\text{Donc : } I \cdot L^{-3} = \frac{1}{[\mu_0][\lambda]^2} [\mu_0] \cdot I \cdot L^{-1} \Rightarrow L^{-2} = [\lambda]^{-2} \Rightarrow \boxed{[\lambda] = L}$$

$$2. \lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n e^2}} = \sqrt{\frac{9,1 \cdot 10^{-31}}{4\pi \cdot 10^{-7} \times 10^{29} \times (1,6 \cdot 10^{-19})^2}} = 16,8 \text{ nm}$$

3. On est en régime permanent donc : $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$ donc Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$
 $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) = \mu_0 \vec{\text{rot}} \vec{j} = -\frac{1}{\lambda^2} \vec{B} = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{B}) - \vec{\Delta} B = -\vec{\Delta} B$ car $\text{div} \vec{B} = 0$ (Maxwell-Thompson ou flux). Ce qui donne bien : $\vec{\Delta} \vec{B} = \frac{1}{\lambda^2} \vec{B}$

4. La distribution de courant est invariante par translation suivant y et suivant z donc le champ magnétique est indépendant de y et z : $\vec{B}(x, y, z) = \vec{B}(x)$

B_{ext} crée le courant j , qui crée le champ B donc B a la même symétrie que B_{ext} et il est donc dirigé suivant $\vec{e}_z$. Bilan : $\vec{B} = B(x) \vec{e}_z$

5. $\vec{\Delta} \vec{B} = \frac{1}{\lambda^2} \vec{B}$ avec $\vec{B} = B(x) \vec{e}_z$ devient après projection selon $\vec{e}_z$: $\frac{d^2 B(x)}{dx^2} - \frac{B(x)}{\lambda^2} = 0$

Résolution : $B(x) = A \cosh\left(\frac{x}{\lambda}\right) + C \sinh\left(\frac{x}{\lambda}\right)$

conditions aux limites : $B(d) = B(-d) = B_{\text{ext}}$

$$\begin{cases} A \cosh\left(\frac{d}{\lambda}\right) + C \sinh\left(\frac{d}{\lambda}\right) = B_{\text{ext}} \\ A \cosh\left(\frac{d}{\lambda}\right) - C \sinh\left(\frac{d}{\lambda}\right) = B_{\text{ext}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2A \cosh\left(\frac{d}{\lambda}\right) = 2B_{\text{ext}} \\ 2C \sinh\left(\frac{d}{\lambda}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{B_{\text{ext}}}{\cosh(d/\lambda)} \\ C = 0 \end{cases}$$

On trouve bien : $B(x) = B_{\text{ext}} \frac{\cosh \alpha}{\cosh \beta}$ avec $\alpha = x/\lambda$ et $\beta = d/\lambda$

6. Cette expression rappelle l'expression d'une onde électromagnétique à l'intérieur d'un conducteur ohmique. L'onde s'atténue sur une distance caractéristique appelée épaisseur de peau, c'est l'effet de peau. Dans ce cas λ peut être considérée comme une épaisseur de peau.

7. Si $d = \lambda$, alors l'épaisseur de peau est de l'ordre de la taille du supraconducteur, donc le champ magnétique s'atténue très faiblement et on a : $B(0) = \frac{B_{\text{ext}}}{\cosh 1} \simeq 0,65 B_{\text{ext}}$.

Si $d = 50\lambda \Leftrightarrow \lambda = \frac{d}{50}$ alors l'épaisseur de peau est très faible devant la taille du supra, le champ magnétique s'atténue très rapidement et on a : $B(0) = \frac{B_{\text{ext}}}{\cosh 50} \simeq 0$.

Il faut $d \gg \lambda$ pour considérer que le champ magnétique est nul à l'intérieur.

8. D'après B.2, $\lambda \simeq 10 \text{ nm}$

D'après la figure 2 : $d \simeq 1 \text{ cm}$ donc la condition $d \gg \lambda$ est bien vérifiée.

9. $\vec{\text{rot}} \vec{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \vec{B}$ avec $\vec{j} = j(x) \vec{e}_y$ donc : $\frac{dj}{dx} \vec{e}_z = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} B_{\text{ext}} \frac{\cosh \alpha}{\cosh \beta} \vec{e}_z$

Projection selon $\vec{e}_z$ $\frac{dj}{dx} = -\frac{B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda^2 \cosh(d/\lambda)} \cosh \frac{x}{\lambda} \Rightarrow$

$$j(x) = -\frac{B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda^2 \cosh(d/\lambda)} \lambda \sinh \frac{x}{\lambda} + cst$$

avec $cst=0$ car il ne peut pas y avoir de courant en l'absence de champ extérieur.

$$j(x) = \frac{-B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda \cosh(d/\lambda)} \sinh(x/\lambda)$$

10. Dans les 2 cas : $j(0)=0$

Si $d = \lambda$, alors : $j(d) = \frac{-B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda} \tanh(d/\lambda) = \frac{-B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda} \tanh 1 \simeq \frac{-0,8 B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda}$ et $j(-d) \simeq \frac{0,8 B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda}$

Si $d = 50\lambda$, alors : $j(d) = \frac{-B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda} \tanh 50 \simeq \frac{-B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda}$ et $j(-d) \simeq \frac{B_{\text{ext}}}{\mu_0 \lambda}$

Pour $d = 50\lambda$ la densité de courant est quasi-surfacique.

11. $I = \iint j dS \sim j \times 2\pi R \lambda \Rightarrow I = 2\pi R \frac{B_{\text{ext}}}{\mu_0}$. On prendra $R \sim 1 \text{ cm}$

ODG : $I \simeq \frac{2\pi 10^{-2} 5 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \simeq 2 \cdot 10^2 \text{ A} \gg$ valeur trouvée en A.8. Il se crée une très forte intensité dans le supraconducteur pour expulser les lignes de champ de l'aimant et ainsi le faire léviter.

